

● CONFIDENTIAL · 대외비

OHMYFACTORY MES · 개발 제안서

고객 요구 최적화 MES 구축 제안

삼진엘앤디 베트남법인(SAMJINLND VINA) 생산현장 대상

범용 MES 전부가 아니라 — 고객이 실제로 필요로 하는 영역에 최적화된 MES를 만든다.
정보 관리 · 자재 창고 관리 · 제품 출하 관리 3대 영역을 ERP·PP 제품 추적성 관리 시스템과 연계해 중복 없이 구축한다.

고객사

삼진엘앤디 베트남법인

작성 주체

CREFLE OMF 팀

작성일

2026-06-15

버전

v0.1 (검토용 초안)



한 장 요약

본 제안서는 개발사(비젠티로 · BIZENTRO)가 삼진엘앤디에 제출한 **표준 사업 제안서 2종(ERP·MES)**을 검토한 결과를 토대로, 고객 실요구 중심의 **최적화 MES 개발 범위**를 정의한다. 표준 제안의 모든 시스템을 구축하는 것을 전제로 하지 않는다.

3대 영역

정보 관리 · 자재 창고 관리 · 제품 출하 관리

19 항목

3대 영역의 요구사항 항목 (정보 9 · 자재 5 · 출하 5)

2시스템

ERP · PP 제품 추적성 관리 시스템 연계로 중복 개발 배제

4단계

데이터 수집 → 모델링 → 워크플로우 정의 → 개발

1

요구 사항 정의

제공 자료의 MES 목표 시스템 구성을 OMF 관점에서 3대 영역으로 재정리한다. 각 영역은 성격이 다르며, 그에 맞는 구현 방식을 적용한다.

1 정보 관리

정보 생성 · 단순 입력 방식

실제 생산 공정(Process)이 아닌 보조적 정보 관리 영역. 검사·공정 전 과정을 처리하지 않고 **완료된 상태의 정보**를 입력하는 기능으로 구현한다.

기준정보 생산 공정 설비 품질 현장 생산도구 제조이력 모니터링

2 자재 창고 관리

행동(Action) 기반 상태 관리

자재가 입고되는 시점부터 생산 투입까지의 자재 상태를 **Action에 따라** 관리한다. 자재 창고는 **LOT 번호 기준**으로 관리한다.

입하 수입검사 반품 입고 자재창고(LOT)

3 제품 출하 관리

공정(Process) 기반 상태 관리

생산·포장이 완료된 제품이 출하 창고로 입고되는 시점부터 실제 출하까지의 **생산 공정(Process)에 따라** 제품 상태를 관리한다.

제품입고 제품창고 출하작업 출하검사 출하

i '단순 입력 방식'의 의미

예) 품질 관리는 품질 검사 프로세스 전체를 처리하는 기능을 구현하지 않는다. **검사가 완료된 상태에서 그 결과(합/불·측정값)**를 입력하면, MES가 합·불 판정·불량율 누적·SPC 차트를 산출한다. 검사 장비·설비의 실시간 자동수집/제어는 OMF 범위에서 제외한다(PDF 자체도 향후 고도화로 명시).

2 개발 범위

3대 영역의 요구사항 항목별로 **구현 방법**과 **외부 시스템(ERP·PP 제품 추적성 관리 시스템)** 연계를 정의한다. 각 항목의 근거 페이지는 UNIMES 제안서·창고관리 제안서 기준.

2.1 정보 관리 단순 입력 방식

MES 운영에 필요한 정보를 '완료 상태의 단순 입력' 방식으로 생성·축적한다. 기준정보·작업지시·4M·검사 마스터는 ERP가 원천이며, 제조이력 추적은 PP 제품 추적성 관리 시스템과 중복되어 연계로 처리한다. 설비·검사·공정의 실시간 자동수집/제어는 제외한다.

① 기준정보 관리

ERP 연계

요구사항 코드·품목·BOM·Routing·품질/설비/툴 기준정보를 ERP(Legacy)에서 연계받아 일관성을 유지. 연계 기준정보는 변질 방지를 위해 MES에서 수정·삭제 불가.

구현 방법 기준정보를 직접 마스터링하지 않고 **ERP 원천 마스터를 연계받아 '읽기 전용 참조 정보'로 보유**한다. MES 고유로 필요한 코드(세부공정·검사항목)만 단순 입력으로 등록. 코드 표준화(동일코드화)는 ERP 측 PI 과제로 OMF 범위 외 — 연계 수신만 담당.

근거 기능 공통코드 품목/BOM Routing 검사항목/불량코드 설비/툴 기준정보
Interface 규칙·Table 정의

UNIMES p.18·20·27·52~55 · 참고관리 p.4(BOM/품목대장)

② 생산 관리

ERP 연계

요구사항 ERP 생산계획(P/O)을 연계받아 세부 작업지시(W/O)를 편성·확정하고 작업실적·생산현황을 파악. 4M 투입(자재·설비·작업자·금형) 관리.

구현 방법 W/O를 스케줄링/MRP하지 않고 **ERP P/O를 받아 세부 W/O로 단순 편성**, 작업 결과(시작/완료/생산수량/LOT)를 작업자가 '완료 상태'로 단순 입력한다. 실시간 자동수집(IoT/설비)은 제외. 생산 LOT 발행·이력은 PP 제품 추적성 관리 시스템 연계 지점.

근거 기능 W/O 편성(P/O 연계) 4M 배정 Validation Check 작업실적(시작~종료~마감) 생산 LOT 발행
생산현황

UNIMES p.18·19·30·31·56·58

③ 공정 관리

MES 고유

문서 원천 ERP/PLM

요구사항 작업문서(제조시방서·검사시방서·작업표준서·도면 PDF)를 등록·참조하고, 작업 전 점검·자원 투입·자주/초중중 검사 실적을 관리. **작업문서 PDF 참조는 고객 실요구.**

구현 방법 공정 전체를 실시간 통제하지 않고 **작업문서를 참조용으로 제공**하고 작업 결과(점검완료·검사결과·투입자원)를 단순 입력으로 기록한다. 목표·일정·WIP·Job Change·계측기관리는 PDF상 '연한색=제외' 항목이므로 OMF도 제외.

근거 기능 작업문서(PDF) 버전 관리 작업 전 점검 이력 투입 자원(4M) 자주/초중중 검사 실적
Validation Check

UNIMES p.18·24·34·35·59~60

④ 설비 관리

마스터 ERP 연계

요구사항 점검·보전 항목/주기 기준으로 점검·보전 이력과 예비품(Spare Part) 사용 이력을 관리. 설비 가동율·고장 현황 제공.

구현 방법 설비 상태를 자동수집/제어하지 않고(SCADA/HMI/DCS 자동수집 제외), **점검·보전 '완료 결과'를 단순 입력**해 이력으로 축적한다. PDF상 연한색(점검 지시/Spare Part 일부)은 최소 범위로 한정. 설비 마스터는 ERP 기준정보 연계.

근거 기능 점검/보전 이력 예비품 입출/재고 가동율/고장 현황

UNIMES p.24·37·52·65~66

⑤ 품질 관리

ERP 연계

실요구

요구사항 검사 기준값(UCL/LCL/Target)을 관리하고 검사결과를 합/불로 입력, **공정불량을 누적 조회(현행 일단위→누적 개선)**·SPC 트렌드 제공. — VOC 표의 고객 실요구.

구현 방법 검사 공정을 자동 수행하지 않고 **검사 '결과값'을 입력하면 합/불 판정·불량을 누적·SPC 차트를 산출**한다(검사장비 자동수집 제외). Lot Status(Hold/Release) 관리. 수입/제품검사 마스터·합불 수량은 ERP 품질관리 연계. 심화 SPC는 별도 전용 영역.

근거 기능 검사 기준값 관리 합/불 결과 입력 공정불량을 누적 조회 SPC(Xbar-R·Cp-Cpk)
Lot Status(Hold/Release)

UNIMES p.18(VOC)·36·63~64

⑥ 현장 관리

작업지시 연계

MES 고유

요구사항 현장 작업자가 직접 사용하는 작업지시 수신·작업실적/불량/자주검사/비가동 입력·관리자 소통(공지/호출) 창구. 단순 반복 정보의 시스템화로 작업자 부하 경감.

구현 방법 작업자가 **터치/바코드로 실적·불량·비가동·검사 결과를 '완료 상태'로 단순 입력**하는 창구로 구현한다(POP 로그인). 설비 알람·경광등·SMS 다채널 에스컬레이션은 제외. 작업지는 생산관리(ERP P/O→W/O) 연계 수신.

근거 기능 POP 로그인 작업실적/불량/비가동 입력 검사실적 입력 소통관리(공지/호출)

UNIMES p.24·32·52·61~62

⑦ 생산 도구 관리(툴)

마스터 ERP 연계

요구사항 툴(금형) 기준정보(사용한도·Cavity)와 사용 실적을 관리하여 사용한도 초과 시 교체·보전 지원. 툴 사용/보전 이력·입출재고 관리.

구현 방법 툴 사용량을 자동수집(Tool Loading/Unloading)하지 않고 **생산실적 기준으로 사용량을 단순 산정/입력**하고 보전 '완료 결과'를 기록한다. 점검/보전 항목·Spare Part는 연한색=최소 범위. 툴 마스터는 ERP 기준정보 연계.

근거 기능 툴 기준정보(사용한도·Cavity) 사용 실적(생산량 기준) 입출/재고 보전(PM) 이력

UNIMES p.24·38·52·67~68

⑧ 제조이력 관리

● PP 제품 추적성 관리 시스템 연계

요구사항 사용 자원(4M)·불량/비가동/검사 실적·작업조건 등 제조이력을 수집·축적하여 영업 응대·품질 부적합 원인 분석·Claim 대응에 활용.

구현 방법 제조이력을 '완료 상태 정보의 단순 입력'으로 축적하되, **이력추적의 원천 LOT 데이터·정/역추적은 이미 납품된 PP 제품 추적성 관리 시스템이 담당**한다. OMF는 PP 제품 추적성 관리 시스템을 참조·연계하고 재개발하지 않는다. ERP는 4M 변경점 원천.

근거 기능 4M 이력 불량/비가동/검사 실적 작업조건 제조이력 자산화

UNIMES p.19·23·31 · PP 제품 추적성 관리 시스템 중복

⑨ 제조이력 추적 관리

● PP 제품 추적성 관리 시스템 연계

요구사항 LOT 단위로 자재→제품 정전개·제품→자재 역전개 추적. 클레임·부적합 발생 시 누가·언제·어디서·무엇을 만들었는지 확인. 공정 간 바코드·Label 추적.

구현 방법 이 항목은 **PP 제품 추적성 관리 시스템의 핵심 기능과 정면 중복**이다. LOT 정/역추적 엔진을 새로 만들지 않고 PP 제품 추적성 관리 시스템을 표준 연계로 사용한다. OMF는 추적에 필요한 작업지시·4M·실적을 단순 입력으로 공급하고, 추적 조회 화면은 PP 제품 추적성 관리 시스템을 호출/임베드한다.

근거 기능 정전개(자재→제품) 역전개(제품→자재) 자재/생산/제품 LOT 3단계 공정 간 바코드·Label

UNIMES p.33·57·75(Option) · PP 제품 추적성 관리 시스템 직접 중복

⑩ 모니터링

MES 고유 · 읽기 전용

요구사항 물류·생산·품질·설비 4대 영역의 정보를 대시보드(작업진행·진척률·설비가동·KPI)로 가시화. '생산현장 시계Zero' 해소.

구현 방법 단순 입력으로 축적된 실적·검사·이력 데이터를 집계해 **대시보드로 보여주는 '읽기 전용 가시화'**로 구현한다. 실시간 자동수집·자동제어·AI Early Warning/Analytics(UNIAalytics)는 Option/향후 고도화로 제외.

근거 기능 생산 모니터링 설비 가동율 품질 KPI Trend 물류 모니터링

UNIMES p.6·19·22·40·52·69~70 (Option p.76~79 제외)

2.2 자재 창고 관리

Action 기반 상태 관리

자재 입고~생산투입까지를 Action 기반 상태전이로 관리한다. 발주·구매입고·재고는 ERP 물류관리 연계 지점이며, 자재 LOT는 ERP가 아닌 **MES 입고 시점에 발행**한다(발행된 LOT 키는 PP 제품 추적성 관리 시스템 추적 기준).



① 입하

ERP 연계

요구사항 거래처가 납품한 자재를 입하명세서·입고예정정보(ERP/고객사 연계) 기준으로 바코드 스캐닝해 입하 처리. 입고성적서(CoA·CoC) 관리.

구현 방법 '입하대기→입하접수→입하완료' **Action 상태전이**로 구현한다. ERP 발주·입고예정정보를 연계받아 도착 자재를 바코드로 입하 등록. 발주(P/O)·구매입고 원천은 ERP. 발주 시점에는 ERP가 정보 관리.

근거 기능 입고예정정보 연계(G/R) 바코드 스캐닝 입하 입고성적서(CoA·CoC) 수량 check

UNIMES p.21·28·29 · 창고관리 p.4~6

② 수입검사

ERP 품질 연계

요구사항 입하된 자재의 수입검사(IQC) 이력을 관리하고 결과(합격/불합격)에 따라 후속 Action을 분기. 합격품은 입고, 불합격품은 반품.

구현 방법 검사 공정 자체를 처리하지 않고 **검사 '결과(합격/불합격)'를 단순 입력하는 Action**으로 구현, 그 Action이 입고/반품 상태전이를 트리거한다(검사중→합격→입고 / →불합격→반품). 검사 마스터·합불 실적은 ERP 품질관리(수입검사) 연계.

근거 기능 IQC 이력 합/불 결과 입력 합격 시 LOT·라벨 발행

UNIMES p.28·29·36 · 창고관리 p.6(IQC)

③ 반품

ERP 물류 연계

요구사항 수입검사 불합격 자재 또는 생산 잔량을 공급사로 반품 처리. 반품 상태전이 기록.

구현 방법 '불합격/잔량→반품지시→반품완료' Action 상태전으로 구현한다. 불합격 Action(수입검사) 또는 잔량 발생을 입력하면 반품 상태로 전이. 반품은 PDF 목표구성도상 ERP 담당 영역이므로 ERP 물류관리(반품/출하지시) 연계가 핵심.

근거 기능 수입검사 부적합 반품 생산 잔량반품 ERP 반품 연계

UNIMES p.24(ERP 반품)·28·29

④ 입고

LOT 발행(MES)

재고 ERP 연계

요구사항 수입검사 합격 자재를 자재창고로 입고(적치)하고 자재 LOT 발행·인식표 부착. 입고 상태전이 기록.

구현 방법 '합격→입고처리(LOT 발행)→적치완료' Action 상태전으로 구현한다. 자재 LOT는 ERP가 아닌 MES 입고 시점에 발행(PDF 명시)하여 인식표 부착. 발행 LOT는 PP 제품 추적성 관리 시스템 추적 기준 키. 재고 수량은 ERP 재고관리 연계.

근거 기능 입고처리(자재 LOT 발행) 인식표 발행·적치 입고명세서 바코드 체크

UNIMES p.21·24·28 · 창고관리 p.6

⑤ 자재창고 (LOT·Location)

재고·창고이동 ERP

LOT 추적 PP 제품 추적성 관리 시스템

요구사항 자재의 입/출/재고를 LOT·Location 기준으로 관리. 작업지시/출고요청에 따라 출고·생산 투입, 재고이동·실사·조정(차이 시 ERP 연계). 파렛 단위 이동·LOT 분할/합병.

구현 방법 LOT 단위 Action 상태전이(입고완료→출고요청→출고완료→투입)로 관리한다. 출고는 작업지시(생산관리) 연계 또는 출고요청 Action으로 트리거. 재고실사 차이 조정은 ERP 물류관리(재고)로 연계. LOT 흐름 추적은 PP 제품 추적성 관리 시스템 참조.

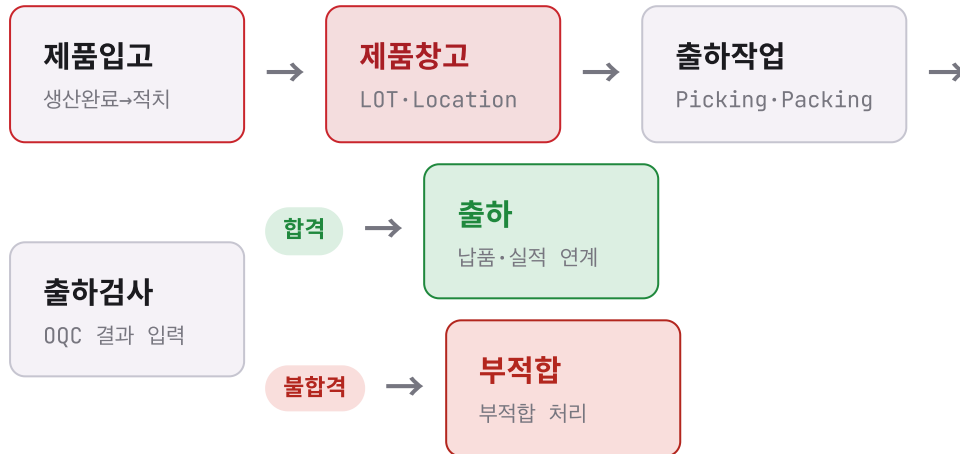
근거 기능 입/출/재고(LOT·Location) 출고(LOT 분할/합병·스캔) 생산 투입 재고실사→조정
파렛단위 이동

UNIMES p.18·21·28·29 · 창고관리 p.4~6(Collecting/실사)

2.3 제품 출하 관리

Process 기반 상태 관리

완성·포장 제품의 출하창고 입고~출하까지를 Process 기반 상태전이로 관리한다. 출하지시·제품출하·고객출하는 ERP 물류관리 연계, **출하작업의 LOT Matching·납품라벨 추적은 PP 제품 추적성 관리 시스템과 중복되어 연계로 처리한다.**



① 제품입고

제품출하/재고 ERP

요구사항 생산 완료 제품을 제품창고로 입고. 생산 LOT Matching·포장라벨 발행·고객사 바코드 출력. 클레임 반품 시 제품창고 입고.

구현 방법 **Process 시작 상태('생산완료→제품입고→적치')**로 구현한다. 생산실적(생산관리) 완료가 제품입고 Process를 트리거하고 포장라벨·제품 LOT를 단순 입력으로 부착. 제품 LOT 추적은 PP 제품 추적성 관리 시스템 참조.

근거 기능 생산실적→제품입고(G/R) 포장라벨 발행 고객사 바코드 출력 제품 LOT

UNIMES p.21·28 · 창고관리 p.4~6(생산입고)

② 제품창고 (LOT·Location)

재고·실사 ERP

요구사항 제품의 입/출/재고를 LOT·Location 기준으로 관리. 재고이동·실사·조정(차이 시 ERP 연계), 포장 합병/분할, 재고현황·분석.

구현 방법 **LOT 단위 Process 상태전이(적치→출하지시 대기→Picking→출하)**로 관리한다. 재고 실사 차이 조정은 ERP 물류관리(재고) 연계. 실사등록(엑셀 업로드)은 PDF상 ERP 단독 기능으로 OMF는 연계 수신만 담당.

근거 기능 입/출/재고(LOT·Location) 재고실사→조정 포장 합병/분할 재고현황·분석

UNIMES p.28 · 창고관리 p.4~6(실사등록)

③ 출하작업

● PP 제품 추적성 관리 시스템 연계

출하지시 ERP

요구사항 ERP 출하지시에 따라 출하품 Picking, 납품라벨 출력·생산 LOT Matching·부착, Packing. 출고명세서 기준 바코드 스캐닝 출고.

구현 방법 **Process 상태전이('출하지시→Picking→Packing→출하준비완료')**로 구현한다. 출하지시는 ERP 물류관리(출하지시) 연계 수신. 단 **출하작업은 PP 제품 추적성 관리 시스템 참조 대상으로 명시된 영역**으로, LOT Matching·납품라벨 추적은 PP 제품 추적성 관리 시스템 연계로 처리하고 재개발 제외.

근거 기능 출하지시 Picking 납품라벨·LOT Matching Packing 바코드 스캐닝 출고

UNIMES p.21·28·36 · 창고관리 p.4~6 · PP 제품 추적성 관리 시스템 중복

④ 출하검사

ERP 품질 연계

고객 양식

요구사항 출하 전 출하검사(OQC)를 수행하고 출하성적서(CoA·CoC)·**납품성적서(삼진LND/VINA 표준 양식)** 발행. 합격 시 출하, 부적합 시 부적합 처리.

구현 방법 검사 '결과 입력' Action이 Process 상태전이를 트리거하는 방식으로 구현한다(출하준비→출하검사→합격:출하/불합격:부적합). 출하검사 마스터·실적은 ERP 품질관리(제품검사) 연계. **납품성적서 양식은 고객 표준 양식으로 MES에서 발행**(고객 고유 요구).

근거 기능 OQC 결과 입력 출하성적서(CoA·CoC) 납품성적서(고객 양식) 부적합 처리

UNIMES p.28·36

⑤ 출하

제품출하·고객출하 ERP

요구사항 출하검사 합격 제품을 고객사로 출하/납품. Invoice 생성/발행, 고객 바코드 연계. 출하 상태 확정.

구현 방법 **Process 종료 상태('출하검사 합격→출하확정→납품')**로 구현한다. 출하 확정 시 ERP 물류관리(제품출하/고객출하)로 실적 연계. Invoice·고객 바코드 연계는 ERP/고객 시스템 연계 지점. 출하 LOT 흐름 추적은 PP 제품 추적성 관리 시스템 참조.

근거 기능 제품출하(포장라벨 스캔) Invoice 생성/발행 고객 바코드 연계

UNIMES p.21·28·36 · 참고관리 p.4~6

3

외부 시스템 연계

ERP 시스템과 PP 제품 추적성 관리 시스템과의 연계를 통해 MES에서 필요로 하는 정보를 확보한다. ERP·PP 제품 추적성 관리 시스템이 담당하는 영역은 직접 구현하지 않고 연계로 처리한다.

ERP

마스터 · 발주 · 생산계획 · 물류 · 재고 · 회계의 원천

◀ 양방향 I/F ▶

마스터·P/O·재고 받기 · 실적·조정 회신

기준정보(마스터·표준설정)

생산계획(작업지시·4M)

물류(구매입고·출하·재고·고객출하·창고이동)

품질(수입검사·제품검사)

OMF MES

완료 상태 단순 입력 · Action / Process 상태 관리

정보 관리

자재 창고 관리

제품 출하 관리

PP 제품 추적성 관리 시스템

이미 납품 · LOT 정/역추적 엔진

◀ 연계(호출/임베드) ▶

작업지시·4M·실적 공급 · LOT 추적 결과 조회

출하 관리 — 출하작업

생산관리 — 제조이력 추적

제조이력 관리

ERP — 참조 정보

참조 영역	받는 정보	MES에서의 용도
기준정보 관리 마스터·표준설정	공통코드 품목/BOM 공정/Routing 검사항목/불량코드 설비/툴 정보	직접 마스터링하지 않고 읽기 전용 참조로 사용. 연계 기준정보는 MES에서 수정·삭제 불가. 표준화(PI)는 ERP 과제.
생산 계획 관리 작업지시·4M	생산계획(P/O) 자재예약정보 작업지시 4M 변경점 부품소요량	ERP P/O를 세부 W/O로 편성하고 작업 결과를 단순 입력으로 ERP에 실적 회신. 4M 변경점 원천은 ERP.
물류 관리 구매입고·출하·재고·고객출하·창고이동	구매입고(발주·입고예정) 출하지시 재고(LOT) 고객출하 창고이동 반품	자재 입하~투입, 제품입고~출하 상태전이를 수행하고 발주·출하지시·재고수량·조정 결과를 양방향 연계. 자재 LOT는 MES 입고 시 발행.
품질 관리 수입검사·제품검사	수입검사(IQC) 마스터/실적 제품검사(OQC) 마스터/실적 합/불 수량	검사 결과(합/불)를 단순 입력하고 수량을 ERP로 연계. 공정불량을 누적 조회·SPC는 MES 고유. Lot Status(Hold/Release) 관리.

PP 제품 추적성 관리 시스템 — 참조 정보

참조 항목	MES에서의 처리 — 재개발 없이 연계
출하 관리 — 출하작업	출하작업의 생산 LOT Matching·납품라벨·출하 LOT 추적은 PP 제품 추적성 관리 시스템 기능과 중복 → 재개발하지 않고 PP 제품 추적성 관리 시스템을 연계(호출/임베드)한다.
정보 관리 — 생산관리 — 제조이력 추적	자재→제품 정전개, 제품→자재 역전개 LOT 추적은 PP 제품 추적성 관리 시스템의 핵심 기능. OMF는 추적에 필요한 작업지시·4M·실적을 단순 입력으로 공급하고 추적 조회는 PP 제품 추적성 관리 시스템을 사용한다.
정보 관리 — 제조이력 관리	제조이력의 원천 LOT 데이터·이력 추적 엔진은 PP 제품 추적성 관리 시스템이 담당. OMF는 이력 정보를 완료 상태 단순 입력으로 축적·공급하되 추적 기능 자체는 PP 제품 추적성 관리 시스템 참조.



연계의 핵심 — OMF는 '입력 데이터를 정확히 공급'한다

OMF MES의 역할은 LOT 정/역추적 엔진을 새로 만드는 것이 아니라, 추적에 필요한 입력 데이터 (작업지시·4M·검사/불량 실적·LOT 발행)를 '완료 상태 단순 입력'으로 정확히 공급하는 것이다. 추적 조회는 PP 제품 추적성 관리 시스템을 호출/임베드한다. 제품·자재 LOT 발행·입고 Action은 OMF 고유로 두되, 발행된 LOT 키는 PP 제품 추적성 관리 시스템 추적 기준으로 연계한다.

4

향후 계획

데이터를 확보·표준화하고, 요구사항별 워크플로우를 현장과 합의한 뒤 개발에 착수한다. 작업 순서와 주 단위 일정을 정리한다.

4.1 추진 단계

STEP 1

데이터 수집

MES 요구사항별로 수집·관리되는 데이터 전체를 확보한다. 현장 보고서·서식·기존 시스템 데이터를 빠짐없이 모은다.

목표 2026-06-19

STEP 2

데이터 분석 및 표준화

Data Modeling

수집 데이터를 분석해 키워드를 정리하고, 의미 단위로 묶어 식별자를 통일한다. 모든 정보를 디지털 관리용 데이터 모델로 변환한다.

STEP 1 완료 후 1주

STEP 3

핵심 기능별 워크플로우 정의

정의된 요구사항별 구현 방법이 현장 도입에 문제가 없는지 검증하고 최종 합의를 도출한다. 비나 법인 현장 방문 필요.

STEP 2 완료 후 2주

STEP 4

개발

합의된 워크플로우와 데이터 모델을 기준으로 3대 영역 MES와 ERP·PP 제품 추적성 관리 시스템 연계를 개발한다.

STEP 3 완료 후 착수



STEP 2 — 식별자 통일(표준화)의 예시

동일한 설비가 서로 다른 보고서에서 "1호기" "사출 1호기" "사출기 1호" 등 서로 다른 단어로 기록된다. 이를 모두 단일 식별자로 정리해야 디지털 데이터 모델로 일관되게 관리할 수 있다.

4.2 주 단위 WBS

단계	W1 06-15~06-19	W2 06-22~06-26	W3 06-29~07-03	W4 07-06~07-10	W5~ 07-13~
1. 데이터 수집 요구사항별 수집·관리 데이터 전체 확보	목표 06-19				
2. 데이터 분석·표준화 키워드 정리·식별자 통일·데이터 모델 변환		Data Modeling			
3. 워크플로우 정의 구현방법 현장 검증·최종 합의·비나 현장 방문			현장 검증·합의 (비나 방문)		
4. 개발 3대 영역 MES+ERP·PP 제품 추적성 관리 시스템 연계					개발 착수 →

일정은 각 단계의 선행 완료를 전제로 한 계획이다(STEP 2 = STEP 1 완료 후 1주, STEP 3 = STEP 2 완료 후 2주). STEP 3은 비나 법인 현장 방문을 포함하며, 현장 합의 결과에 따라 개발 착수일이 조정될 수 있다. 개발 단계의 상세 일정·리소스는 워크플로우 정의 완료 후 별도 수립한다.

— 변경 이력

버전	날짜	변경 요지
v0.1	2026-06-15	최초 작성(검토용 초안). 자료 ①②(UNIMES·참고관리) 검토 결과, 3대 영역 19개 요구사항 항목별 구현 방법·외부 연계 정의, 향후 계획(추진 단계·주 단위 WBS) 정리.